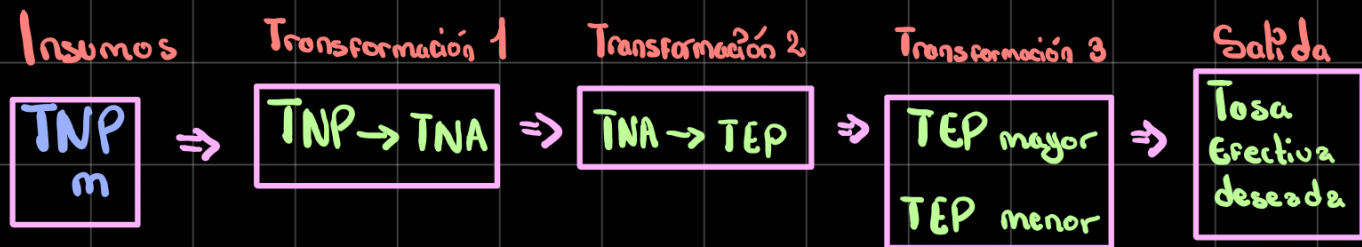
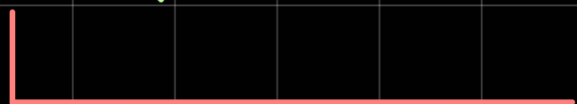


Proceso de Transformación



Tasa de Interés Nominal (TN) %

✓ Tasa de tipo referencial → Tasa de Interés efectiva

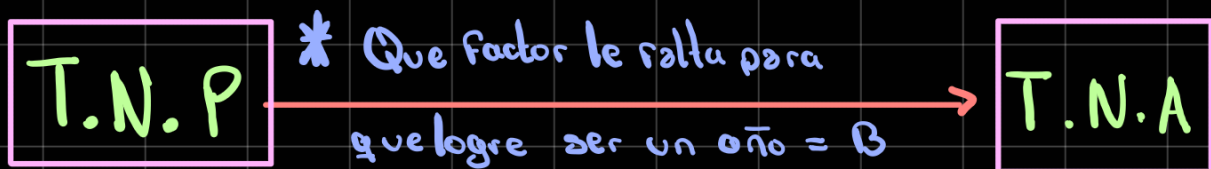


Período de Capitalización

✓ Para transformar una Tasa de Interés Nominal a otra tasa de Interés Nominal, la proporcionalidad puede efectuarse mediante una regla de 3

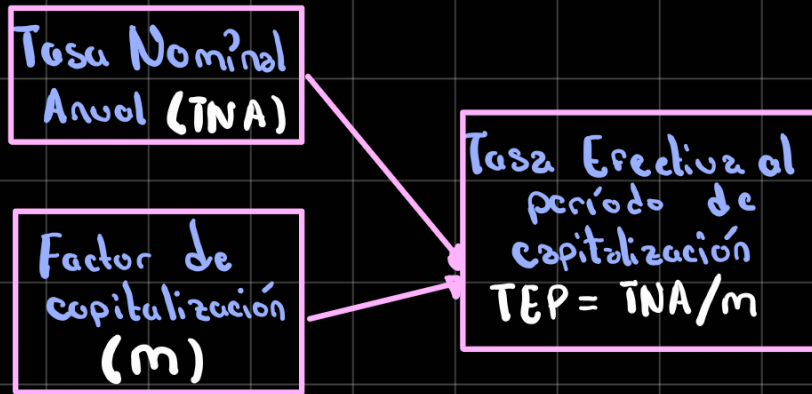
✓ Tasa Nominal Periódica → TNP

TNP a TNA: Proceso



Tasa de Interés Efectiva (TE) %

✓ Considera el proceso de capitalización.



✓ Tasa Efectiva Periódica $\longrightarrow$ TEP

✓ Si no se indica el período de capitalización, debe asumirse una capitalización diaria.

$\Rightarrow$ TNP con período de capitalización $\longrightarrow$ TEP

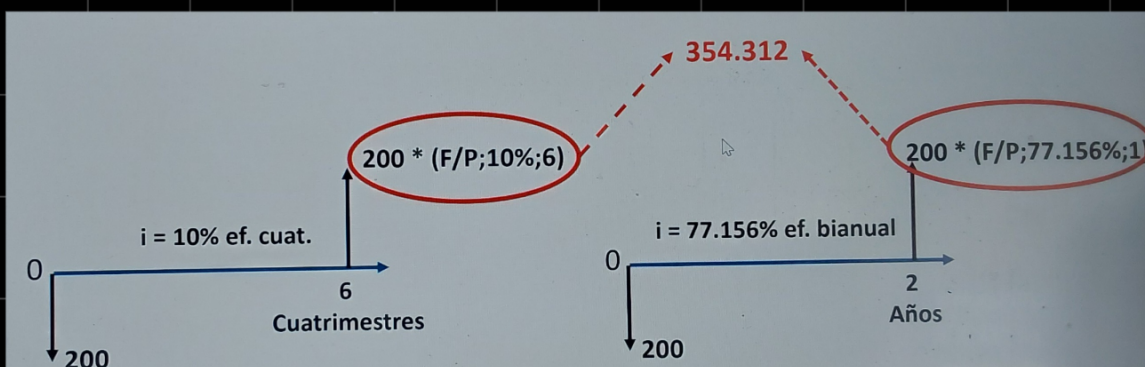
Nº	Tasa nominal con período de capitalización	B	Tasa Nominal Anual (TNA)	m	Tasa Efectiva Periódica TEP
1	TNB = 5% CS	6	30%	2	$TES = \frac{30\%}{2} = 15\%$

$\Rightarrow$ Capitalización Continua %

Período de Capitalización se hace más corto, el resultado es una Tasa Efectiva con la periodicidad de la Tasa nominal.

$$TE = e^{TN} - 1$$

=> Tasas Equivalentes : Tasas que generan el mismo monto final si se deposita el mismo capital inicial durante el mismo período de tiempo



Resumen proceso de transformación

Si al comparar las periodicidades de Tasa Efectiva Dato versus Tasa Efectiva Solicitada:

- Tasa Efectiva Dato < Tasa Efectiva Solicitada $\rightarrow X = n$
 - Tasa Efectiva Dato > Tasa Efectiva Solicitada $\rightarrow X = 1/n$
- Donde "n" es el número de periodos menores que hay en un período Mayor

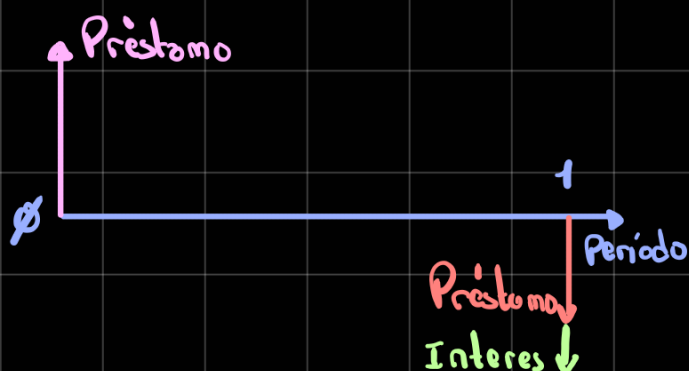
$$\text{Tasa Efectiva Solicitada} = \left(1 + \frac{\text{TNA}}{m} \right)^X - 1$$

Tasa Efectiva al período de capitalización
(Tasa Efectiva Dato)

Intereses Pagados por Adelantado

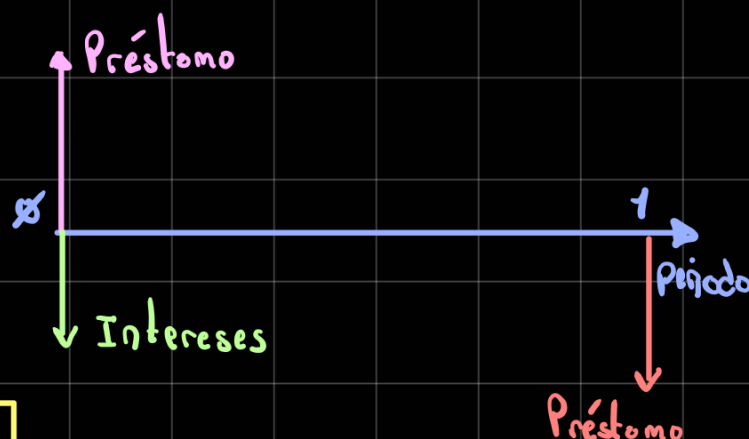
✓ Interés calculado a la fecha de vencimiento pero el pago se exige al momento del desembolso.

Interés Vencido



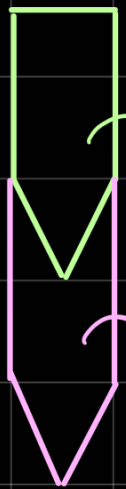
$$i_{ad} = \frac{i_v}{1 - i_v}$$

Interés adelantado



Operaciones de crédito:

$$\text{Cuota} = \text{Amortizaciones} + \text{Interés}$$



Amortización; parte que cancela el préstamo, principal, capital.

Interés; pago por el servicio de deuda (préstamo)
 $= \text{Saldo Inicial (S.I)} * \text{Tasa de interés}$

- ✓ **Saldo deudor:** Cantidad del préstamo que aún está pendiente de pago en un determinado momento. Puede ser Saldo Deudor Inicial (SI) o Saldo Deudor Final (SF)
- ✓ **Modalidad:** Características de las cuotas de pago: periodicidad, comportamiento de amortizaciones y cuotas;
 - Método Francés.- Cuota constante
 - Método Alemán.- Amortización constante
- ✓ **Calendario de Pagos:** Cronograma, tabla de amortización

- ✓ **Tasa de Interés Efectiva del Préstamo** : Es la tasa pactada para el cálculo de los intereses de la cuota
- ✓ **Tasa de Costo Efectiva (Costo Financiero)** : Tasa de intereses efectiva que incluye todos los pagos que efectuará el prestatario. Si la periodicidad de la Tasa de Costo Efectivo es Anual será TCEA
- ✓ **Período de Gracia (PG)** : Período de tiempo en el que sólo se pagan intereses sin amortizar parte del principal. Se le puede llamar también Período de Gracia Parcial (PGP)
- ✓ **Período de Gracia Total (PGT)** : Período de tiempo en el que no se amortiza ni se cancelan intereses, llamado Cuota Cero

Condiciones Útiles :

1. Crédito con cuotas iguales :

- ✓ Todas las cuotas tienen un mismo valor → Pago Uniforme
- ✓ Conocido como, Método Francés.

2. Crédito con amortización constante :

- ✓ Sólo la amortización es la misma en todas las cuotas, siendo éstas decrecientes.
- ✓ También se le conoce como: **Método Alemán**
- ✓ Amortización Constante = $\text{Préstamo} / \text{número de cuotas}$

3. Crédito con cuotas crecientes :

- ✓ Suma de dígitos (S) : $\frac{n(n+1)}{2}$
- ✓ Factor de amortización (ft) : $\frac{t}{S}$
- ✓ Amortización : $ft * \text{Préstamo}$

4. Crédito con cuotas iguales y períodos de gracia :

Préstamo: 10,000 soles
Plazo: 15 meses
Modalidad: 2 PG + Cuotas trimestrales iguales
TEA: 12.550881%

Préstamo: 10,000 soles
Plazo: 15 meses
Modalidad: 2 PGT + Cuotas trimestrales iguales
TEA: 12.550881%

5. Crédito con cuotas iguales e intereses pagados por adelantado :

✓ Interés adelantado : $\frac{I_v}{1-I_v}$

✓
$$\text{Cuota} = \frac{\text{Préstamo} - I_v * \text{Préstamo}}{(P/A; I_{\text{adelantado}}; n)}$$

Cambios en las modalidades de crédito :

Cambios propuestos son válidos para cualquier modalidad de crédito excepto crédito con intereses pagados por adelantado

- ✓ Monto de Deuda en un período dado.
- ✓ Saldo Deudor Inicial (Saldo Inicial) de un período dado
- ✓ Cambio en la tasa de interés en un período dado

Préstamo: 10,000 soles

Plazo: 15 meses

Modalidad: Cuotas trimestrales e iguales

TEA: 12.550881%

- Monto de Deuda en Trimestre 4.
- Saldo Deudor Inicial del Trimestre 4.
- Si la TET se incrementa a 4.5% 50 días después de pagada la cuota del Trimestre 3

